

사내 검토용 결과보고 · 임상약리·임상개발

두필루맵 바이오시밀러 1상 비교 약동학(PK) 시험

무한대까지 외삽한 곡선하 면적(AUC_{0-inf}) 대신

마지막 정량 시점까지의 곡선하 면적(AUC_{0-last})과 최고 혈중농도(C_{max})를

공동 1차 평가변수로 쓰는 근거: 모델링·시뮬레이션(M&S) 결과보고

근거 모집단: 건강한 60~90 kg, 체중 층화 배정, 300 mg 단회 피하(SC) 투여, 현행 채혈 일정(B0)

v1.0.1 · 2026-09-29 · 커밋 57f2888*

AUC0-last와 Cmax를 공동 1차, AUC0-inf를 이차 평가변수로 제안한다

제안 공동 1차 평가변수: **AUC0-last + Cmax**

이차: AUC0-inf(말단 소실 속도상수 λ_z 기준 사전 규정)

분석 모형: M1(체중 층 포함) 주분석(의뢰자 결정 전)

병기 모형: M0(체중 층 미포함, 합동 t 검정)

한 문장 요약 시험 모집단(건강인 60~90 kg, 체중 층화 배정)에서 비구획 분석의 AUC0-inf는 상당수 대상자에서 신뢰할 수 없고 처리 규칙에 따라 판정이 달라져 1차 평가변수로 부적합하며, AUC0-last가 총노출을 거의 다 포착해 그 역할을 대신한다.

33.2~38.8%

λ_z 기준 미달(세트 (iii)), 두 모델

① 상당수가 신뢰할 수 있는
AUC0-inf를 얻지 못한다

세트 (iii)은 공개 통계분석계획(SAP) 관행 기준(adjusted $R^2 \geq 0.90$)이다. 기준 미달로 AUC0-inf 분석에서 빠지는 대상자(탈락자)는 참 AUC0-inf가 유지자의 0.79~0.81배로 낮다(세트 (i)).

10 / 16칸

1종 오류 점추정 5% 초과, 규칙 A (i), M1

② 판정이 처리 규칙에 좌우되어 1차
평가변수로 부적합하다

경계 칸: 참 AUC0-inf 비를 동등성 한계에 둔 모델 × 기전 × 방향. 세트 (i) 탈락자를 빼면(규칙 A) Wilson 하한 > 5%도 8칸, AUC0-last로 대입하면(규칙 C) 점추정 1칸(Wilson 명목)이다.

99.3~99.4%

AUC0-last 창 포착률 중앙값, 두 모델

③ AUC0-last가 AUC0-inf를
사실상 대신한다

창 포착률(참 AUC0-tlast / 참 AUC0-inf)은 두 모델 모든 대상자에서 84.3% 이상이다. Wilson 분류로 AUC0-last + Cmax(M1)는 15칸 보수적, 1칸(2020 모델) 초과다.

규제 지침은 단회 투여 PK 시험의 1차 평가변수로 AUC0-inf를 명시하지만, 두필루맵은 말단 절벽 때문에 이를 신뢰성 있게 구하기 어렵다

EMA 2012 원문 대조 전

단클론항체 바이오시밀러 가이드라인

단회 투여 시험의 1차 평가변수는

AUC0-inf이고, 피하 투여이면 **Cmax**도
공동 1차 평가변수다.

FDA 2016 원문 대조 전

바이오시밀러 임상약리 자료 가이드라인

단회 투여 PK 유사성 시험의 1차

평가변수는 **AUC0-inf**와 **Cmax**다.

동등성 기준: 기하평균비(GMR)의 90%
신뢰구간(CI)이 80.00~125.00% 안

FDA 2025 초안 가이드라인

비교 유효성 시험의 필요성 평가

분석적 유사성이 높고 PK 유사성 시험이
가능하며 임상적으로 적절하면 비교
유효성 시험이 필요하지 않을 수 있다.

→ 총체적 근거에서 **PK 유사성 시험의
비중이 커진다.**

그러나
두필루맵에서는

- 정량한계 근처에서 표적 매개 소실이 빨라져 농도가 급락한다(말단 절벽). 절벽 앞에서 추정된 λ_z 는 참 말단상을 나타내지 않는다.
- 원개발사 모집단 PK 분석은 의미 있는 말단 반감기를 계산할 수 없다고 했다(Kovalenko 2020).
- 자동주사기·프리필드 시린지 비교 시험도 같은 이유로 반감기와 AUC0-inf를 구하지 않았다(Cohen 2022).
- 그래서 AUC0-last(FDA 용어 AUC0-t)와 Cmax를 공동 1차 평가변수로 쓰는 근거를 모의로 정량화한다.

이 분석은 시험 모집단에서 AUC0-last가 AUC0-inf를 대신할 수 있는지 답하며, 동등성 판정은 시험 자료가 한다

ICH M15 요소	이 분석
평가변수 질문	공동 1차 평가변수로서 AUC0-last가 Cmax와 함께 AUC0-inf를 대신할 수 있는가? 즉 AUC0-last가 총노출을 반영하고, 참 AUC0-inf 비가 동등성 한계인 제품의 동등 판정 확률을 AUC0-inf 사용 시와 같거나 더 낮게 통제하는가
채혈 질문	결과 보고 전에 정한 판정 규칙으로 볼 때 Day 36~50 사이 추가 채혈이 AUC0-last 정밀도, 제품 차이 민감도, AUC0-inf 신뢰성을 충분히 높이는가
사용 맥락	공개 모집단 PK 모델로 계획 시험을 모의해 (a) AUC0-last의 총노출 포착, (b) 평가변수 구성과 AUC0-inf 처리 규칙의 운용 특성(경계 시나리오 동등 판정 확률, 검정력), (c) 추가 채혈을 평가한다. 결과는 제안을 뒷받침할 뿐 시험을 대신하지 않는다
모델 영향, 결정 결과, 모델 위험	세 요소 모두 중간으로 평가. 틀린 결정이면 한계 밖 제품을 동등으로 판정하거나 유사 제품이 불통과한다. 완화: Cmax를 공동 1차 평가변수로 유지, AUC0-inf 이차 보고, 표적 결합은 비교 분석 평가
신뢰성 활동 (위험에 비례)	코드 검증(해석해, 참조 비구획 분석 구현 두 가지), 독립 재구현, 시험 제형 외부 검증, 구조 모델 두 개, 민감도 분석, 사전 등록된 운용 특성 설계, 모든 수치의 출처 추적

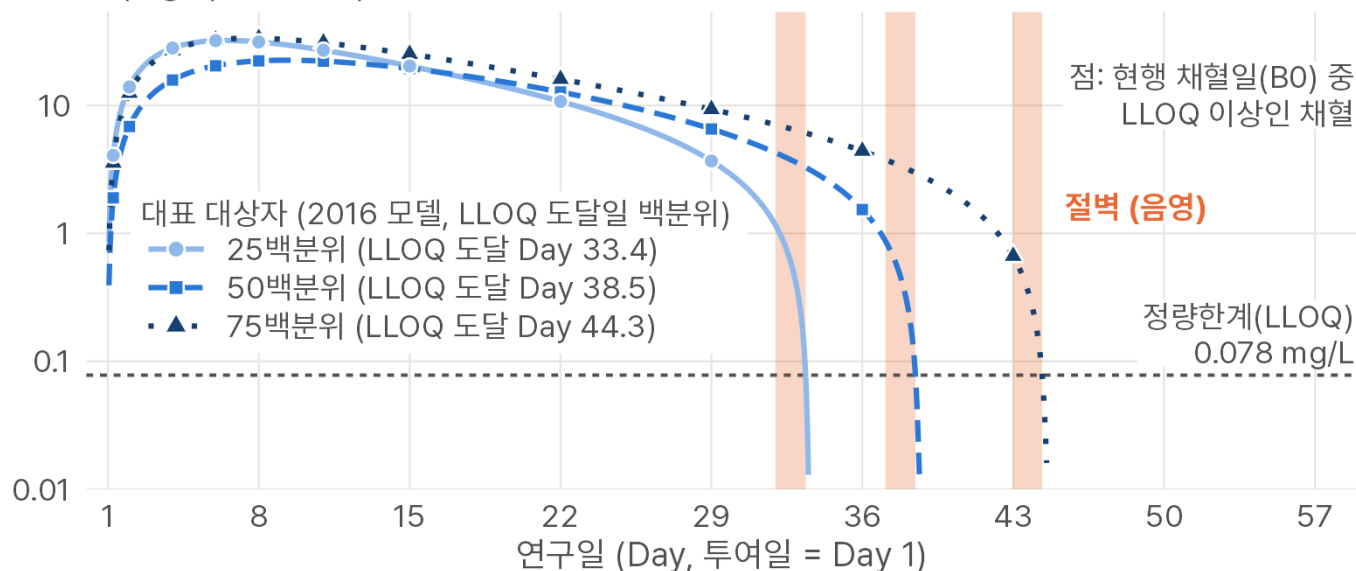
근거 범위: 시험 모집단
건강인 60~90 kg, 체중 총화(두 층) 1:1 배정
300 mg 단회 피하 투여, 평행군
군당 무작위 130명(평가 가능 117명)
현행 일정(B0): 13회 채혈, Day 57까지
정량한계 0.078 mg/L
주분석 M1(체중 층 포함, 의뢰자 결정 전), M0 병기

이 분석이 답하지 않는 것

- 표적 결합(Km) 차이: AUC로 드러나지 않으므로 비교 분석 평가가 다룬다
- Cmax 자체의 운용 특성
- 중도 탈락, 수동 λz 검토, 항약물항체(ADA): 모의하지 않음
- 동등성 판정 자체: 시험의 관측 자료가 정한다

말단은 절벽이다: 순간 반감기가 1일 아래로 떨어진 뒤 중앙값 1.38일 만에 참 농도가 정량한계에 닿는다

참 농도 (mg/L, 로그 눈금)



1.38일

절벽 길이 중앙값(두 모델): 순간 반감기가 1일 아래로 떨어진 때부터 정량한계(LLOQ) 도달까지

Day 38.5

참 농도가 LLOQ(0.078 mg/L)에 닿는 연구일 중앙값 (2016 모델; 2020 모델 Day 40.8)

원개발사 문헌	프로젝트에 기록된 서술 (문헌 발췌표; Kovalenko 2021을 뺀 셋은 보고서 1.1절에도 수록)
Kovalenko 2020	표적 매개 약물 소실(TMDD) 구간은 거의 수직이다. 의미 있는 말단 반감기는 계산할 수 없고 제출하지 않았다.
Kovalenko 2021	Km 0.01 mg/L이면 농도 0.09 mg/L에서 순환 표적의 90%가 제거된다. 순간 반감기는 베타기 약 25일에서 표적 매개기 0 근처로 바뀐다.
Li 2020	농도가 낮을수록 소실 기울기가 가팔라지고, AUC0-last가 용량 비례 이상으로 증가한다.
Cohen 2022	기기 비교 시험에서 말단 비선형 때문에 반감기와 AUC0-inf를 산출하지 않았다.

계획된 시험 설계를 따라 모의했다: 공개 모델 두 개, 현행 채혈(B0), Phoenix 규칙 비구획 분석(NCA), arm당 평가 가능 117명 동등성 판정

① 모델

2016 모델(주분석)

2020 모델(민감도):

흡수 이동 구획 3개

선형 + 표적 매개

소실, 재추정 없음

② 대상자·채혈

건강인 60~90 kg

체중 75 kg 기준

층화, 층 안 1:1 배정

현행 일정(B0):

투여 후 13회,

Day 57까지

③ 비구획 분석

Phoenix WinNonlin

규칙 재현

λ_z : Cmax 뒤 3점 이상,

adjusted R² 최대

AUC0-inf =

AUC0-last +

Clast/ λ_z

④ 가상 시험

arm당 평가 가능 117명

(무작위 130명)

두 단측 검정(TOST):

90% CI가

80.00~125.00% 안

주분석 **M1**(체중 층 포함;

의뢰자 결정 전)

⑤ 경계 1종 오류

경계 시나리오 16칸: 참

AUC0-inf 비를 0.80,

1.25(동등 한계)에 맞춤

칸당 10,000회, 결과 전

사전 등록

1칸만 20,000회로 연장

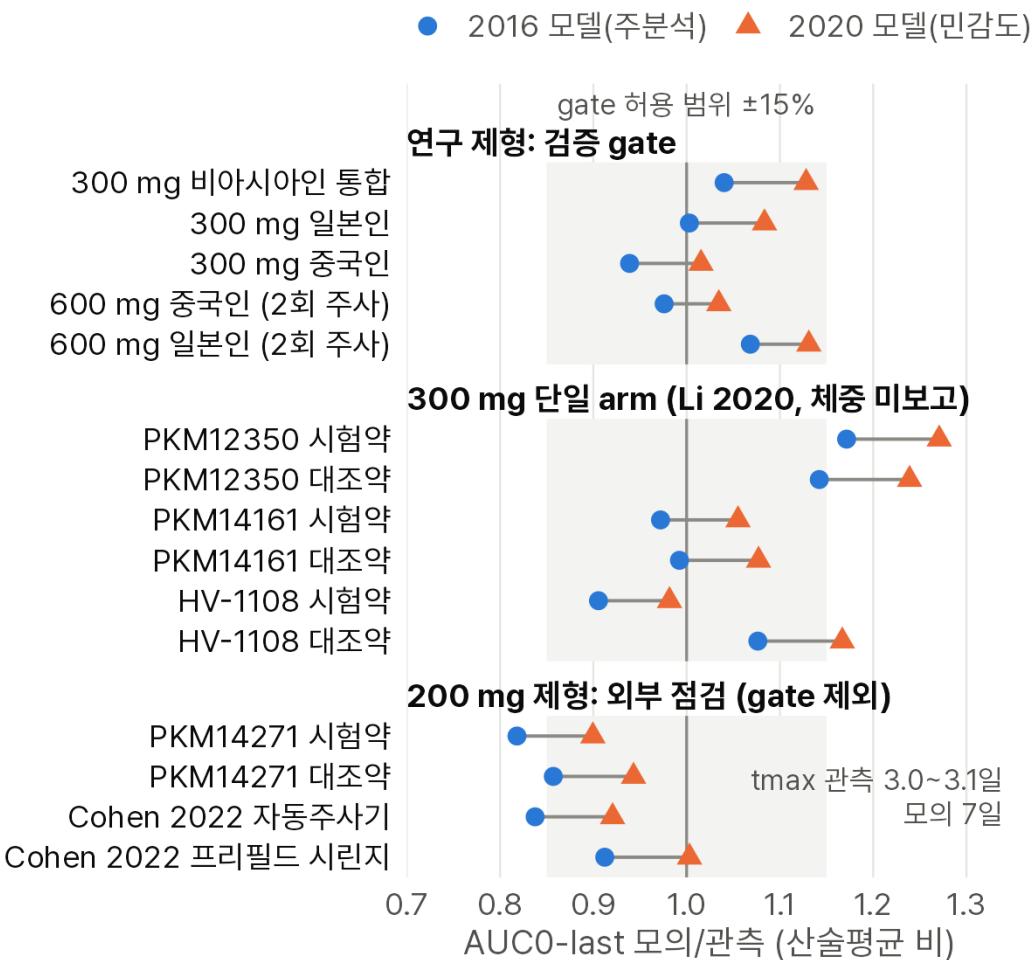
(M0로 촉발, 사후 규칙)

NCA 엔진 검증 자료	프로파일	λ_z 창 일치	최대 상대 차이	판정
Theoph	12	36 / 36	3.3e-15	3쌍 모두 통과
Indometh (정맥 자료, 혈관외 규칙)	6	18 / 18	5.0e-15	3쌍 모두 통과
두필루맵 모의 (두 모델)	1,000	3,000 / 3,000	4.9e-13	3쌍 모두 통과

쌍별 비교: 이 엔진, NonCompart, PKNCA. 상대 차이: 모든 파라미터 중 최대

사전 등록. 경계 1종 오류 설계(기전, 목표값, 반복 수, 구성)는 결과 전에 등록했다(커밋 779e068). 연장 규칙은 v1.0 결과를 본 뒤 정한 사후 규칙이며, v1.0.1에서 분석 모형(M0, M1, M2: log 체중 공변량)별 적용으로 등록했다(커밋 521645a).

연구 제형 검증 gate에서 두 모델은 AUC0-last를 관측의 $\pm 15\%$ 안에서 재현했다; 200 mg 제형의 빠른 흡수는 재현하지 못한다



- 연구 제형 gate 통과: AUC0-last 비 2016 모델 0.94~1.07, 2020 모델 1.02~1.13. Cmax 비는 각각 1.08~1.27(최대 600 mg 일본인), 1.00~1.17로 대부분 과대 예측(한계).
- 200 mg 제형(1.14 mL, 175 mg/mL): 최고 농도 도달 시간 (tmax) 관측 3.0~3.1일, 모의 7일. AUC0-last 비 2016 모델 0.82~0.91, 2020 모델 0.90~1.00. gate에서 제외(사후 결정).
 - 흡수 진단(채택 안 함): $k_a \times 1.5 \sim 2.0$ 이면 tmax 3일, 용량 보정 200:300 비 0.70 $\rightarrow$ 0.75~0.77(관측 0.84).
- 300 mg 단일 arm(Li 2020, 산술평균 비): 2016 모델 0.91~1.17, 2020 모델 0.98~1.27.
- 완전 외부 재판정(모델별 개발 자료 제외) 불합격: 2016 모델 1/10, 2020 모델 3/8, 모두 체중 미보고(78 kg 가정) 단일 arm.
- PKM12350: 두 arm의 관측 평균이 여섯 arm 중 최저(487.5, 500.0 mg·day/L; 전체 arm 최대 630.0). 시험약 비는 가정 체중 70 kg 1.31 $\rightarrow$ 90 kg 0.99(2016 모델). 연구 간 이질성 통계량: 산출 안 함(합격 기준 항목 아님).

말단 절벽이라는 전제 아래 세 논거가 각각 AUC0-last + Cmax 공동 1차 평가변수라는 결론을 뒷받침한다

전제

말단 절벽: 정량한계 근처에서 표적 매개 소실로 농도가 급락한다. λz 창은 절벽 안에 들어갈 수 없다.

1.38일

두 모델의 절벽 길이 중앙값

슬라이드 5

논거 ① 상당수가 신뢰할 수 있는 AUC0-inf를 얻지 못하고, 탈락은 무작위가 아니다.

신뢰 AUC0-inf 미확보 비율, 세트 (iii), 두 모델. 세트 (i) 탈락자의 참 AUC0-inf는 유지자의 0.786~0.815배(기하평균비)

33.2~38.8%

슬라이드 9부터

논거 ② AUC0-inf의 판정이 처리 규칙에 좌우된다.

AUC0-inf + Cmax 경계 1종 오류가 점추정 5%를 넘는 칸, 규칙 A (i), M1. 이 중 초과(Wilson 하한 > 5%) 8칸. 규칙 C (i)는 점추정 1칸, 명목.

10 / 16칸

슬라이드 14부터

논거 ③ AUC0-last가 총노출을 거의 다 포착해 AUC0-inf를 사실상 대신한다.

창 포착률(참 AUC0-tlast / 참 AUC0-inf) 중앙값, 두 모델. 모든 대상자 84.3% 이상

99.3~99.4%

슬라이드 16부터

결론

공동 1차 평가변수: AUC0-last + Cmax. 이차: AUC0-inf. 현행 B0 13회 채혈 유지.

15 / 16칸

AUC0-last + Cmax 경계 1종 오류가 보수적인 칸(Wilson 상한 < 5%), M1. 2020 모델의 1칸만 초과(5.63%)

슬라이드 15(칸 분류)

슬라이드 19(초과 칸)

adjusted R² 0.90 기준이면 대상자의 33.2~38.8%가 신뢰할 수 있는 AUC0-inf를 얻지 못한다

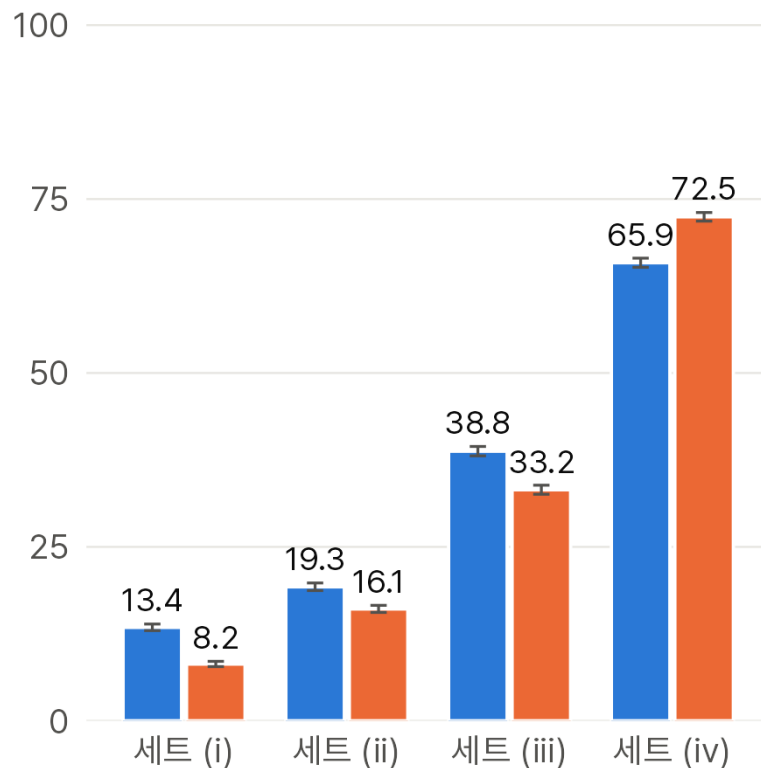
기준 세트 (모두 외삽 ≤ 20%)	미달 (두 모델 범위)	그중 λz 산출되나 미달	arm당 유지자 (117명 중) 중앙값 (5~95백분위)
세트 (i) adj R ² ≥ 0.80	8.2~13.4%	7.6~12.0%	101~107 (95~112)
세트 (ii) adj R ² ≥ 0.80, span ≥ 2	16.1~19.3%	15.5~17.8%	94~98 (87~104)
세트 (iii) adj R ² ≥ 0.90	33.2~38.8%	32.6~37.3%	72~78 (63~86)
세트 (iv) adj R ² ≥ 0.90, span ≥ 3	65.9~72.5%	64.4~71.8%	32~40 (24~48)

- λz 산출 불가능은 0.62~1.46%뿐이다. 나머지는 λz가 산출되나 기준에 못 미친다: 세트 (i)·(iii)은 대부분 adjusted R² 미달이고, span 조건이 있는 세트 (ii)·(iv)는 span 미달이 더해진다(세트 (iv) 27.1~39.2%).
- 세트 (i)은 네 세트 중 가장 느슨한 기준이어서 그 미달 비율이 하한이다. 공개 통계분석계획(SAP) 3건은 0.90을 쓴다: NCT04117607, NCT04441905, NCT04700163(마지막은 검색 발체로 확인).
- 잔차가 클수록 더 탈락한다: 2016 모델의 비례 잔차를 24.2%에서 12.0%로 줄이면 세트 (iii) 미달이 38.8%에서 27.2%로 준다.

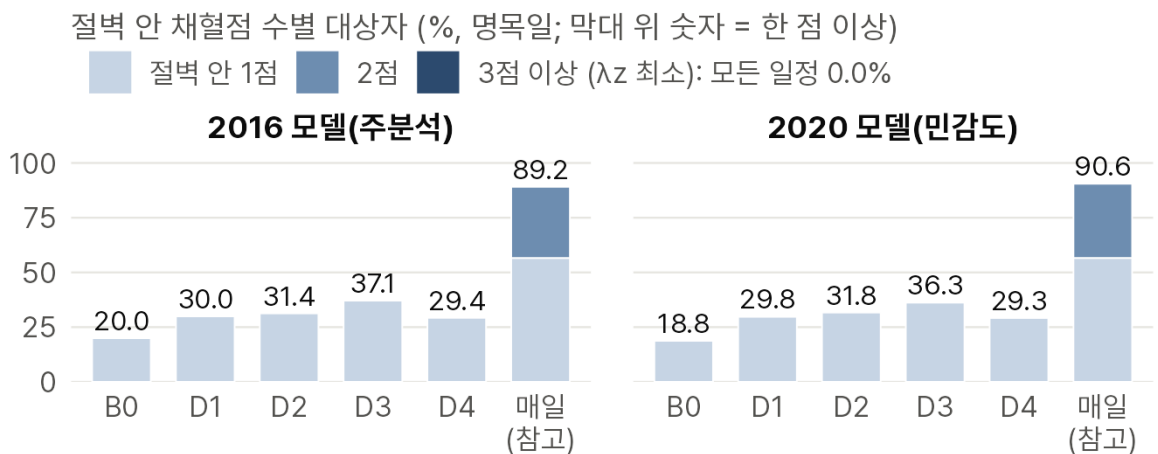
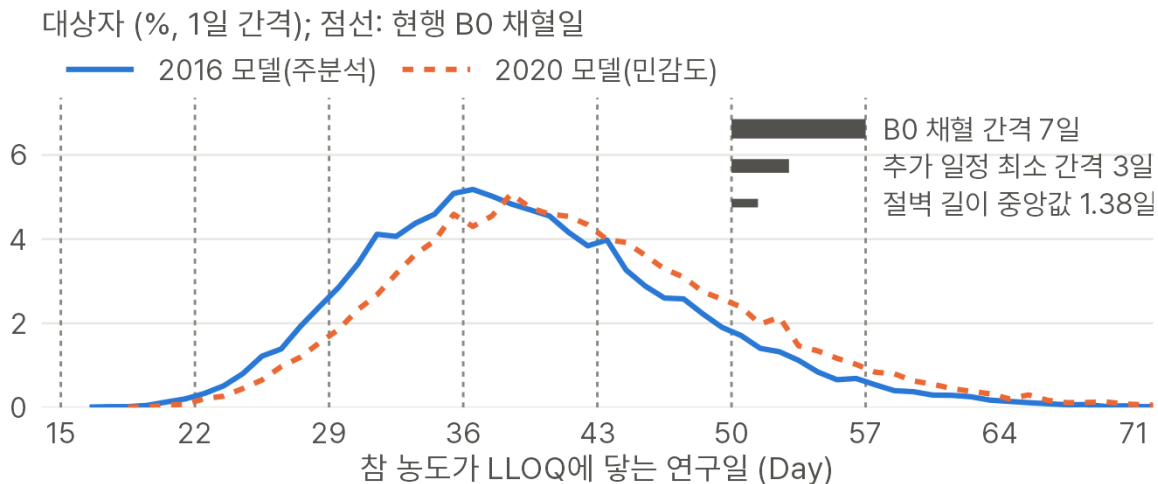
신뢰할 수 있는 AUC0-inf 없음 (%)

오차 막대: Wilson 95% 구간

■ 2016 모델(주분석) ■ 2020 모델(민감도)



채혈을 추가해도 해결되지 않는다: 절벽 안 두 점 이상은 명목일 0.0%, 허용창 반영 시 0.04% 이하이고, 신뢰 충족률은 최대 2.76%p(세트 (i), 2016 모델 D3) 오른다

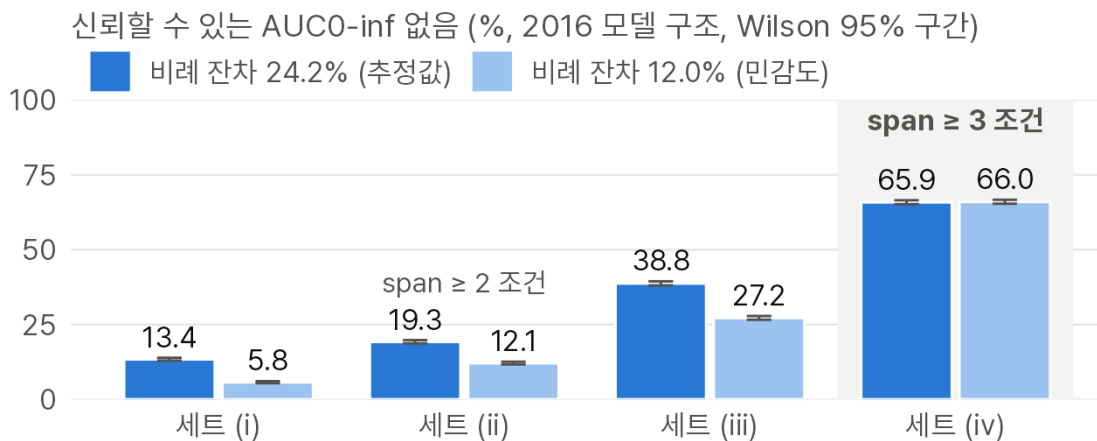


- **절벽 위치**(LLOQ 도달일)는 Day 27.2~54.2로 흩어진다 (5~95백분위, 2016 모델). 절벽 길이 중앙값 1.38일은 채혈 간격(B0 7일, 추가 일정 최소 3일)보다 짧다.
- 추가 채혈은 **절벽 안 한 점**인 대상자만 18.8~20.0%(B0)에서 36.3~37.1%(D3)로 늘린다(명목일). λ_z 에 필요한 3점은 매일 채혈해도 명목일 0.0%, 허용창 반영 7.49~7.72%다.
- **신뢰 충족률 변화**(B0 대비 %p, 아래 표): 세트 (ii)는 8개 조합 (D1~D4, 두 모델) 중 7개에서 떨어지고, 결과 보고 전 정한 채혈 판단 기준 (c) +5%p에 닿는 조합은 없다.

일정	추가 연구일 (Day)	세트 (i) 2016 모델	세트 (i) 2020 모델	세트 (ii) 2016 모델	세트 (ii) 2020 모델
D1	39, 46	+0.38	-0.26	-0.60	-3.11
D2	39, 46, 53	+0.23	-0.60	-0.27	-2.29
D3	32, 39, 46, 53	+2.76	+1.24	+1.69	-1.94
D4	40, 47	-0.26	-1.02	-0.83	-3.50

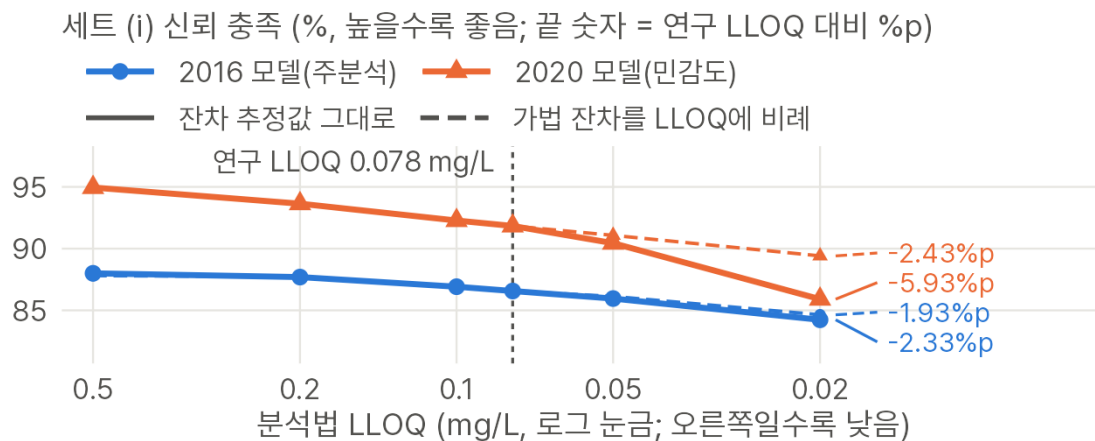
세트 (iv) 탈락은 구조적이다: 잔차를 절반으로 줄여도 65.9%에서 66.0%로 그대로이고, LLOQ를 낮추면 세트 (i) 신뢰 충족이 오히려 떨어진다

잔차를 절반으로 줄여도 세트 (iv) 탈락은 그대로다



- 2016 모델 비례 잔차를 24.2%에서 12.0%로 줄이면 세트 (iii) 탈락은 38.8%에서 27.2%로 줄지만, span 3배 미달 뒀이 27.1에서 38.8%p로 늘어 세트 (iv)는 그대로다.
- span = λz 창 길이 ÷ 반감기. λz 창이 절벽 앞 B0 채혈점에 묶여 span 중앙값(3.07~3.29)이 기준 3에 가깝고, span 3배 미달이 38.5~46.8%다(다른 사유와 중복 포함).

분석법 LLOQ가 낮을수록 신뢰 충족이 떨어진다(역설)



- LLOQ를 0.078에서 0.02 mg/L로 낮추면 세트 (i) 신뢰 충족이 -2.33%p(2016 모델), -5.93%p(2020 모델) 변한다. 가법 잔차를 LLOQ에 비례시켜도 각각 -1.93%p, -2.43%p다.
- 아주 낮은 농도의 잡음(가법 잔차 SD 0.03 mg/L)까지 정량되어 adjusted R² 미달이 는다(2016 모델 11.4%에서 14.8%로). 세트 (ii)는 2016 모델(잔차 추정값)에서 변화가 없다: +0.16%p (95% CI -0.32~0.64).

규칙 A는 노출이 낮은 대상자를 빼고 체중 총 균형을 깬다: 세트 (i) 탈락자의 참 AUC0-inf는 유지자의 0.786~0.815배다

0.786~0.815

세트 (i) 탈락자 대 유지자의 참 AUC0-inf 기하평균비 (GMR, 두 모델). 탈락자의 노출이 18.5~21.4% 더 낮다. 세트 (iii)는 0.895~0.928로 차이가 작다.

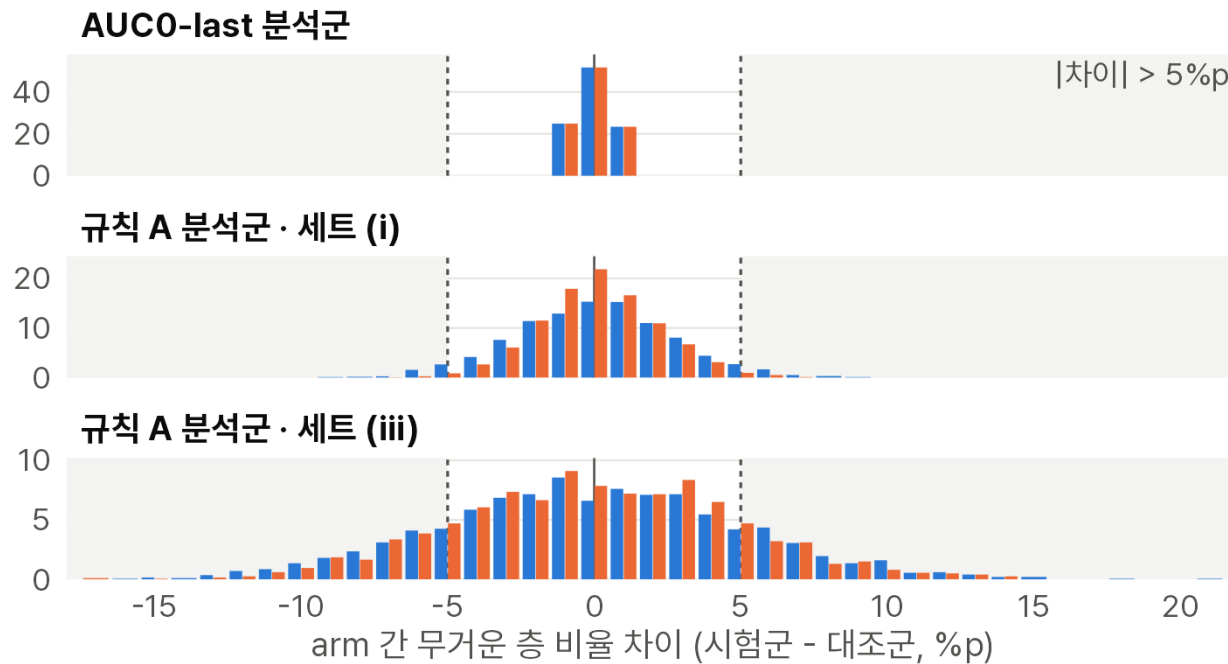
1.5~2.7%p

세트 (i)에서는 무거운 층(75 kg 초과)의 탈락 비율이 가벼운 층보다 높다(두 모델; 세트 (iii) 2.0~2.3%p). 유지자보다 탈락자가 0.81~1.13 kg 무겁다(세트 (i)).

분석군(두 모델 범위)	arm 간 무거운 층 비율 차이 (5~95백분위)	차이 > 5%p 시험 비율
AUC0-last 분석군	-0.9~0.9%p	0.0%
규칙 A · 세트 (i)	-4.4~4.6%p	1.6~6.5%
규칙 A · 세트 (iii)	-8.7~8.5%p	28.6~33.4%

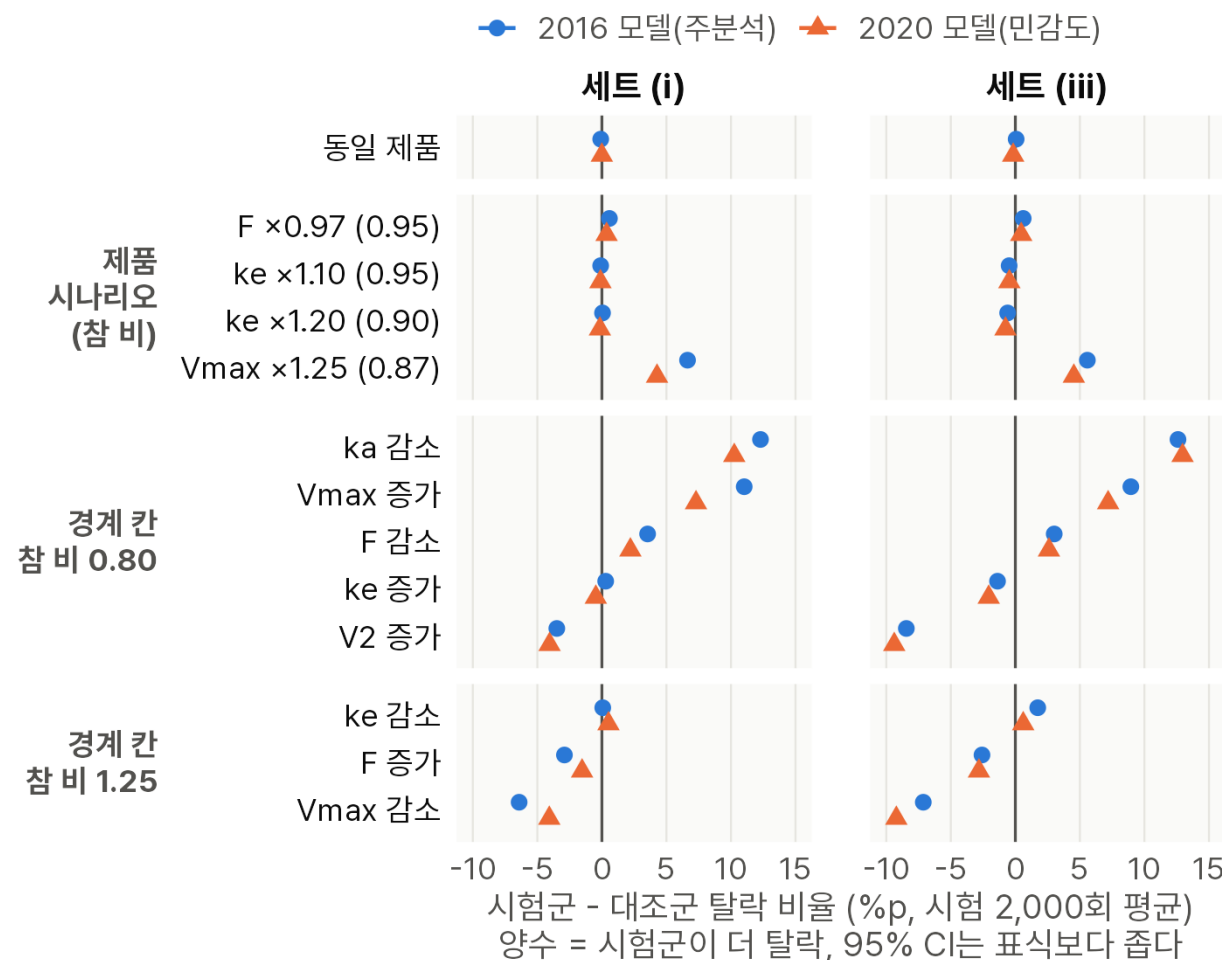
시험 (%), 동일 제품 시험 2,000회

■ 2016 모델(주분석) ■ 2020 모델(민감도)



AUC0-last 분석군은 무작위배정의 층 균형을 지킨다. 두 arm의 차이는 모든 시험에서 한 명(0.9%p) 이내다. 규칙 A 분석군은 동일 제품에서도 arm마다 층 구성이 달라진다.

동일 제품이면 arm 간 탈락 차이가 약 0이지만, 제품이 다르다면 차이의 방향과 크기가 기전에 따라 달라진다(세트 (i) 최대 12.3%p)



- **동일 제품:** 시험군 - 대조군 차이는 0.17%p 이내이고 95% CI가 모두 0을 포함한다(두 모델, 세트 (i)·(iii)).
- **제품이 다르면** 기전에 따라 한쪽 arm이 더 탈락한다: 시험약 Vmax × 1.25 제품 시나리오에서는 시험군이 4.27~6.64%p 더 탈락한다(세트 (i)).
- **방향과 크기는 기전이 정한다.** 세트 (i), 참 비 0.80인 경계 칸에서:
 - ka 감소: 시험군이 10.26~12.29%p 더 탈락
 - V2 증가: 시험군이 3.49~4.06%p 덜 탈락
- **참 비로는 설명되지 않는다:** 선형 적합(로그 참 비)의 R²는 세트 (i) 0.23~0.36, 세트 (iii) 0.17~0.18이다.
- **결과:** 규칙 A에서는 검정이 찾으려는 제품 차이에 따라 비교 대상자가 바뀐다.

처리 규칙에 따라 판정이 달라진다: AUC0-inf + Cmax의 1종 오류 점추정이 5%를 넘는 경계 칸이 규칙 A (i)~(iv)·B는 10~12칸, 규칙 C는 세트마다 1칸이다(M1)

규칙 · 기준 세트	점추정 > 5% 칸 M1 (M0)	Wilson 하한 > 5% 칸 M1 (M0)	1종 오류 최대 (M1)	AUC0-inf GMR 편향 (M1)	동등 쪽 편향 칸 (M1, 16칸 중)
A 제외 · (i)	10 (8)	8 (8)	20.27%	-2.63~7.96%	10
A 제외 · (ii) 사전 명시	12 (12)	12 (12)	27.44%	-5.26~8.08%	14
A 제외 · (iii)	10 (9)	9 (8)	17.47%	-2.64~10.81%	11
A 제외 · (iv)	12 (12)	11 (9)	27.19%	-8.36~10.89%	15
B λz 산출 전원	10 (8)	8 (6)	16.03%	-0.87~3.83%	11
C AUC0-last 대입 · (i)	1 (0)	0 (0)	5.06%	-0.93~0.44%	1

- **규칙 C만 AUC0-last + Cmax에 가깝다.** 네 세트 모두 점추정 > 5% 칸이 하나뿐이고, 그 칸은 AUC0-last + Cmax(5.63%)도 가장 높은 2020 모델 V2 칸이다. 여기서 세트 (i)은 5.06%(명목), (ii)~(iv)는 5.39~6.65%(초과)다.
- 규칙 A·B는 AUC0-inf GMR이 참 비보다 동등 쪽(1 방향)으로 치우친 칸이 많고, 1종 오류가 최대 27.44%에 이른다(동등 쪽: 하한에서 양, 상한에서 음의 편향).
- 규칙 C는 AUC0-last를 섞은 평가변수라 이차 평가변수 AUC0-inf의 민감도 분석으로만 둔다.

판정 불안정: 같은 시험의 통과·불통과가 변형 사이에서 갈리는 시험의 비율
변형 9가지: 규칙 A·C × 네 세트 + 규칙 B
ka 감소 2칸은 Cmax 불통과로 늘 0%다.

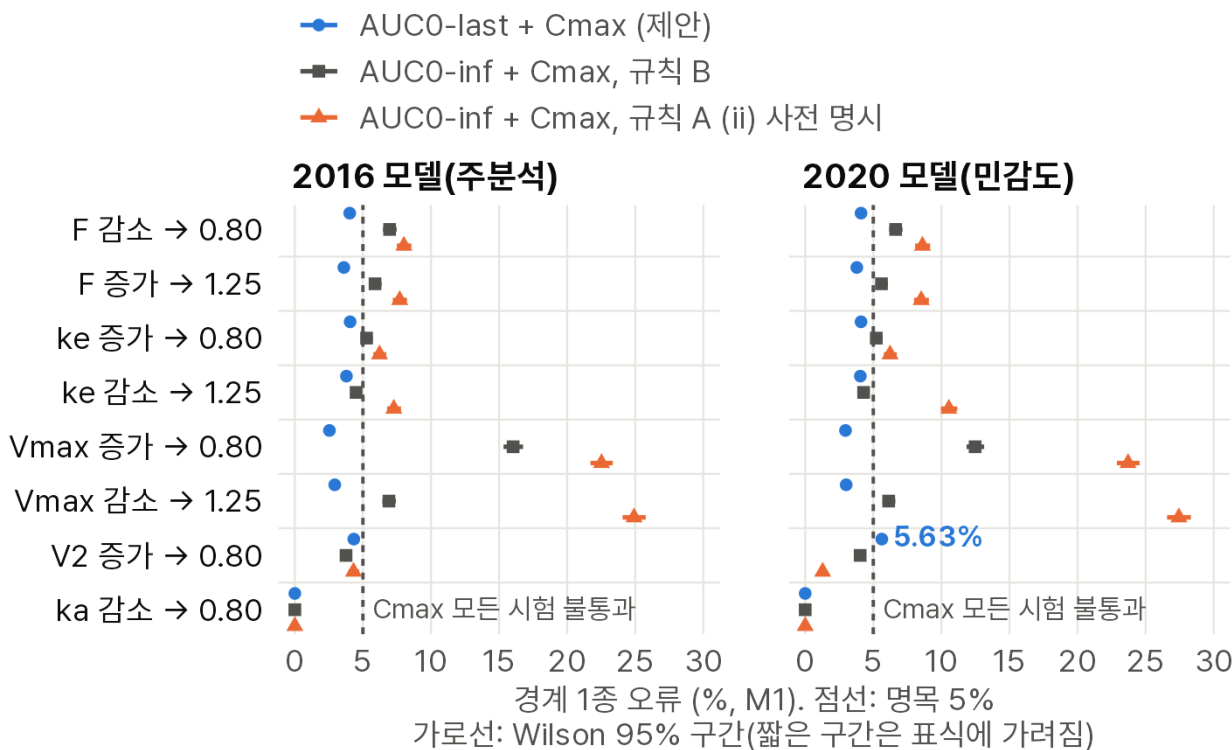
13.3%

9가지 변형 전체, M1 중앙값(경계 16칸, 정보 있는 14칸만 14.0%). 최대 39.4%; M0 중앙값 12.6%, 최대 39.6%

1.3%

규칙 C 안에서 세트만 바꿀 때, M1, 16칸 중앙값. 최대 2.0%; 규칙 A 안에서는 12.1%, 최대 37.0%

경계 16칸 중 AUC0-last + Cmax는 15칸에서 명목 이하지만, 규칙 A (i)·(ii)·B의 AUC0-inf + Cmax는 10~12칸에서 점추정 5%를 넘는다(M1)



F 생체이용률 · ka 흡수 속도 · ke 선형 소실 · V2 말초 분포용적
 Vmax 표적 매개 소실 최대 속도 · 화살표 뒤: 참 AUC0-inf 비
Wilson 분류: 보수적 = 상한 < 5%, 명목 = 5% 포함, 초과 = 하한 > 5%

15 / 16칸

AUC0-last + Cmax 명목 이하 경계 칸(M1, 모두 보수적).
 초과 1칸: 2020 모델 V2 증가 5.63%. M0: 16 / 16칸
 명목 이하(점추정 5.18% 칸도 명목).

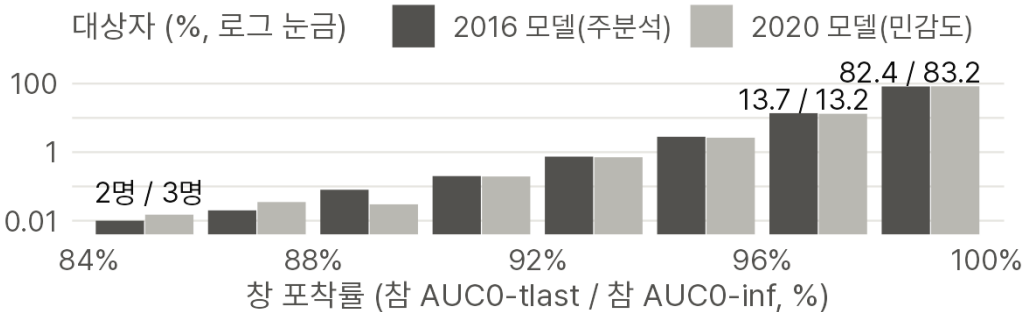
AUC0-inf + Cmax 규칙	M1 점추정 > 5% 칸	M1 최대	M0 점추정 > 5% 칸	M0 최대
A (i) 제외	10	20.27%	8	19.91%
A (ii) 사전 명시	12	27.44%	12	27.60%
B λz 산출 전원	10	16.03%	8	15.06%
C (i) AUC0-last 대입	1	5.06%	0	4.63%
AUC0-last + Cmax (비교)	1	5.63%	1	5.18%

- AUC0-inf + Cmax는 Vmax 칸이 가장 높다(A (ii) 22.52~27.44%). V2 칸에서는 규칙 A (i)·(ii)·B가 보수적이고, A (iii)·(iv)는 2016 모델에서 초과다.

AUC0-last는 총노출을 담는다: 채혈 구간이 담는 참 AUC0-inf의 몫은 중앙값 99.3~99.4%, 두 모델 모든 대상자에서 84.3% 이상이다

창 포착률 = 참 AUC0-tlast ÷ 참 AUC0-inf(채혈 구간 커버리지)로, 잔차 오차와 무관하고 마지막 정량 시점과 개인의 소실 속도로 정해진다.

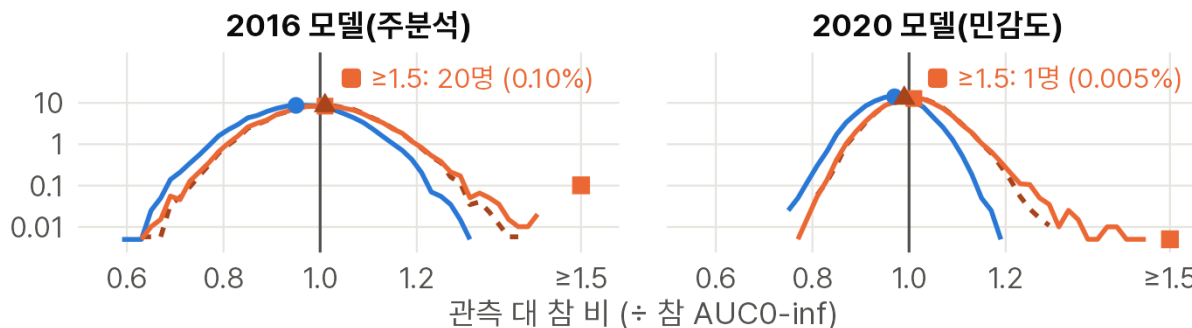
관측 대 참 비 = 관측 AUC0-last 또는 NCA AUC0-inf ÷ 같은 대상자의 참 AUC0-inf. 잔차 오차와 사다리꼴 근사를 담고 두 arm에 같다.



창 포착률	중앙값	5번째 백분위수	95번째 백분위수	최소	80% 미만 대상자 (95% CI)
2016 모델	99.3%	96.4%	100.0%	84.8%	0명 (0.00~0.02%)
2020 모델	99.4%	96.5%	100.0%	84.3%	0명 (0.00~0.02%)

대상자 (% , 로그 눈금) · AUC0-last는 전체 대상자 · 표식: 가장 많은 구간

—●— AUC0-last -▲- NCA AUC0-inf 규칙 A (i) -■- NCA AUC0-inf 규칙 B

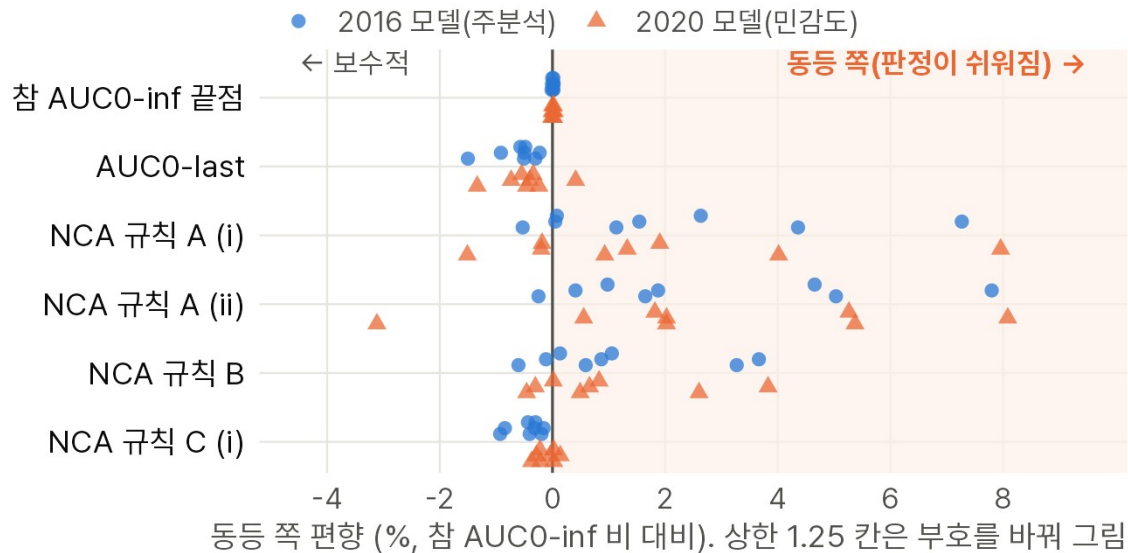


분석군 · 평가변수 (2016 모델 / 2020 모델)	중앙값	최대
λz 산출 가능 · AUC0-last	0.963 / 0.967	1.32 / 1.19
λz 산출 가능 · NCA AUC0-inf 규칙 B	1.003 / 1.007	5.28 / 1.87
세트 (i) 총족 · AUC0-last	0.967 / 0.968	1.32 / 1.19
세트 (i) 총족 · NCA AUC0-inf 규칙 A	1.005 / 1.009	1.40 / 1.29

NCA AUC0-inf의 개인 최대 과대추정 5.28배는 2016 모델 규칙 B에만 있다. 2020 모델 규칙 B는 1.87배, 규칙 A 세트 (i)은 2016 모델 1.40배, 2020 모델 1.29배다.

논거 ③ AUC0-last가 AUC0-inf를 대신한다 · 시험 수준

시험 수준 편향: AUC0-last 기하평균비는 참 AUC0-inf 비에서 1.50% 이내이고, NCA AUC0-inf는 규칙 A (i)·(ii)·B 8.08%, A (iii)·(iv) 10.89%까지다



칸별 시험 GMR의 기하평균(M1, 칸당 10,000회)

열 제목의 참 비는 공통 가상 대상자 200,000명 기준이다

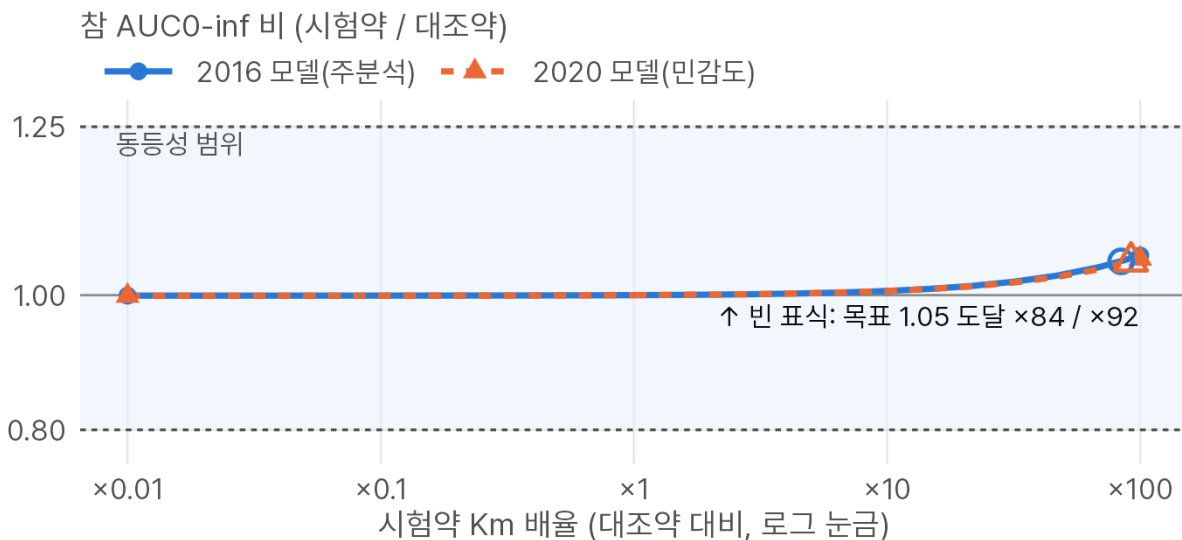
평가변수 (M1)	동등 쪽 편향 칸 (16칸 중)	Vmax 증가, 2016 모델 참 비 0.7994	ka 감소, 2020 모델 참 비 0.8006	F × 0.97, 2016 모델 참 비 0.9521
참 AUC0-inf 끝점	0	0.7996	0.8008	0.9522
AUC0-last	1	0.7874	0.7986	0.9514
NCA 규칙 A (i)	10	0.8343	0.8643	0.9550
NCA 규칙 A (ii)	14	0.8396	0.8653	0.9557
NCA 규칙 B	11	0.8256	0.8312	0.9543
NCA 규칙 C (i)	1	0.7920	0.7988	0.9521

판정 일치율(AUC0-last 대 참 AUC0-inf): 미산출

새 사후 분석이 필요해 심지 않았다. v1.0 제품 시나리오 시험의 AUC0-last는 NCA 규칙 A (ii)·B와 판정이 68.6~99.2%, 72.4~100.0% 일치했고, 참 AUC0-inf와의 로그 GMR 상관은 0.96~0.99였다.

- AUC0-last는 경계 16칸 중 15칸에서 보수적 쪽으로 치우친다. 예외는 2020 모델 V2 증가 칸(+0.41%, 슬라이드 19)이다.
- NCA 규칙 A·B는 외삽과 λz 기준 미달자 제외(규칙 A) 때문에 10~14칸에서 동등 쪽(1 방향)으로 치우친다. 미달자에 AUC0-last를 대입하는 규칙 C (i)은 1칸뿐이다.

시험약의 표적 매개 소실 Km을 0.01~100배로 바꿔도 참 AUC0-inf 비는 0.999~1.059(두 모델)에 머물러 Km 차이는 PK로 보이지 않는다



기전별 참 AUC0-inf 비가 동등 경계에 닿는 배율
 공통 가상 대상자 200,000명 기준. 도달 못함: 탐색 범위
 끝까지 닿지 않음(Km $\times 0.01 \sim \times 100$, 그 밖 $\times 0.1 \sim \times 10$)

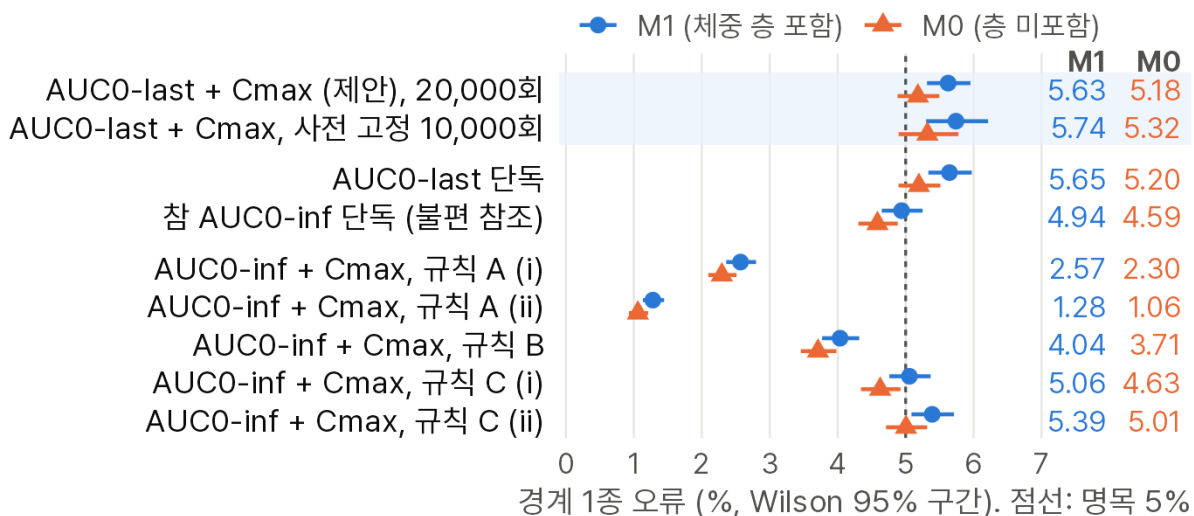
시험약 기전 (배율: 2016 모델 / 2020 모델)	참 비 0.80 도달	참 비 1.25 도달
생체이용률 F	$\times 0.87 / \times 0.87$	$\times 1.15 / \times 1.15$
흡수 속도 ka	$\times 0.44 / \times 0.42$	도달 못함
선형 소실 ke	$\times 1.47 / \times 1.46$	$\times 0.63 / \times 0.64$
표적 매개 소실 용량 Vmax	$\times 1.39 / \times 1.40$	$\times 0.66 / \times 0.65$
말초 분포용적 V2	$\times 3.21 / \times 2.28$	도달 못함
표적 매개 소실 Km	도달 못함	도달 못함

- 사전 규정 목표 비 12개(0.70~1.43) 가운데 Km 변화로 닿는 목표는 1.05 하나다: 2016 모델 $\times 84$, 2020 모델 $\times 92$.
- 참 AUC0-inf 비는 2016 모델 0.999~1.059, 2020 모델 0.999~1.054이고, 참 Cmax 비는 1.000~1.010(두 모델)이다.
- Km은 결합 친화도 자체가 아닌 Michaelis-Menten 근사 상수이며, 두 모델 모두 개인간 변동 없이 고정되어 있다(보고서 6.5절).

결합 유사성은 분석적 유사성 평가가 담당한다

결합 동역학과 기능 분석으로 입증한다(보고서 5.6절, 의뢰자 입장). 어떤 AUC 평가변수를 골라도 Km 차이는 PK로 검출되지 않는다(검출력 차이 없음).

M1에서 AUC0-last + Cmax가 5%를 넘는 한 칸(2020 모델 V2 ×2.28)의 초과분은 AUC0-last가 이 칸에서만 동등 쪽으로 +0.41% 치우친 결과다



확대 경위

사전 고정 10,000회에서 M1은 이미 5.74%로 초과였고, M0는 Wilson 95% 구간(4.90~5.78%)이 5%를 포함해 확대가 정해졌다. 등록 규칙(D-048)대로 세 분석 모형을 모두 20,000회로 늘렸고, 설계 고정 뒤 추가한 규칙이라 10,000회 값도 싣는다.

기전 시험약의 말초 분포용적 V2만 ×2.28(2020 모델). 같은 참 AUC0-inf 비 0.80을 만드는 2016 모델 칸(V2 ×3.21)의 AUC0-last + Cmax는 M1에서 4.33%로 보수적이다.

- **같은 칸의 AUC0-inf + Cmax(M1):** 규칙 A (i)~(iv)·B는 NCA 편향이 1에서 먼 쪽이고 1.07~4.04%로 모두 보수적이다. 규칙 C는 동등 쪽으로 치우쳐 (i) 5.06%만 명목이고 (ii)~(iv)는 초과이며, (iv)가 6.65%로 가장 높다.
- **경계 16칸 전체(M1):** AUC0-last + Cmax는 이 칸만 5%를 넘지만, 규칙 A (i)·(ii)·B는 10~12칸에서 점추정이 5%를 넘고 8~12칸이 초과(Wilson 하한 > 5%)다.

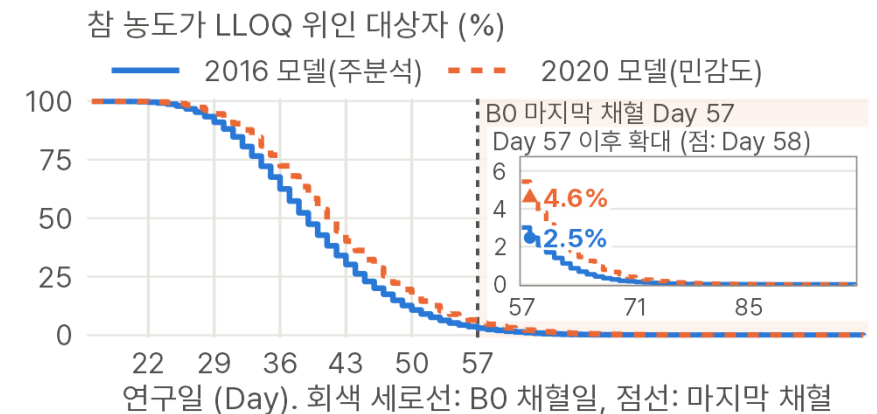
같은 시험 안의 분해 (%p)	M1	M0
불편 참조(참 AUC0-inf 단독)와 5%의 차	-0.060	-0.415
AUC0-last 효과(단독과 참조의 차)	+0.705	+0.610
Cmax 효과(Cmax를 더한 변화)	-0.020	-0.015
합계: AUC0-last + Cmax와 5%의 차	+0.625	+0.180

현행 B0(13회 채혈, Day 57까지)를 유지한다: 두 모델 모두, 추가·제거 후보 5개 중 사전 기준 (a)~(d)를 하나라도 충족한 일정이 없다

후보 일정 (각 칸: 2016 모델 / 2020 모델)	추가 방문 수 (시험 전체)	(a) AUC0-last 90% CI 평균 폭 감소 (% , M0)	(b) AUC0-last 통과율 변화, ke ×1.10 (%p, M0)	(c) AUC0-inf 신뢰 충족률 변화 (세트 (ii), %p)	(d) NCA 외삽 20% 초과 비율 (B0 대비, 배)	충족 기준
추가 권고 기준 (하나라도)	점당 260회	2 이상	+2 이상	+5 이상	0.5 이하	
D1: Day 39, 46 추가	520	-0.39 / -0.32	-0.4 / -0.4	-0.60 / -3.11	0.92 / 0.97	없음
D2: Day 39, 46, 53 추가	780	-0.47 / -0.43	-0.4 / -0.4	-0.27 / -2.29	0.93 / 0.97	없음
D3: Day 32, 39, 46, 53 추가	1,040	-0.13 / +0.06	-0.2 / 0.0	+1.69 / -1.94	0.60 / 0.69	없음
D4: Day 40, 47 추가	520	-0.40 / -0.34	0.0 / -0.4	-0.83 / -3.50	0.93 / 0.97	없음
B-: Day 50 제거	-260	+0.69 / +0.87	+0.2 / +0.4	-1.82 / -3.18	1.29 / 1.29	없음

(a)·(b)는 M0로만 계산했다(M1 미산출). (c)·(d)는 대상자 수준이라 분석 모형과 무관하다. (a)는 양수가 폭 감소다.

- 추가 채혈 시 CI 평균 폭 감소는 -0.47~+0.06%(음수는 넓어짐), 세트 (i) 신뢰 충족률 변화는 최대 +2.76%p(D3)로 어느 후보도 기준에 닿지 않았다.
- Day 50 제거(B-)도 권고하지 않는다(판정 기록: AUC0-inf 이차 평가변수. 대응안용 말단 점 확보). 빠면 외삽 20% 초과 비율이 1.29 / 1.29배다.
- Day 57 이후 채혈은 정량 시료를 거의 더하지 않는다: Day 58 이후 LLOQ 위 대상자 2.5%(2016 모델), 4.6%(2020 모델). Day 85 등 연장 일정은 모의하지 않았다(D-016에서 철회).



구조 모델, 곡선 모양, LLOQ, 잔차, 분석 모형을 각각 바꿔도 결론은 유지된다: AUC0-last + Cmax 점추정 5% 초과는 계산한 곳 모두 2020 모델 V2 칸뿐이다

바꾼 가정	계산한 범위	핵심 결과	결론
구조 모델 두 개 (2016 모델 주분석, 2020 모델 민감도)	경계 칸 모델당 8칸, 칸당 시험 10,000회(V2 칸 20,000회), M1·M0	AUC0-last + Cmax(M1) 최대 4.33%(2016 모델), 5.63%(2020 모델 V2 칸). AUC0-inf 규칙 A (i) + Cmax(M1) 점추정 5% 초과 2016 모델 6칸, 2020 모델 4칸(Wilson 하한 > 5%: 4칸, 4칸)	✓ 유지 (V2 칸 공개, 슬라이드 19)
곡선 모양 (양 군 공통 배율)	Vmax ×0.8×1.25(곡률), Km ×0.5~×10: 2016 모델만, 대상자 20,000명씩. 시험약 Km 역산 ×0.01~×100은 두 모델	창 포착률 80% 미만 0%, 참 외삽 95번째 백분위수 2.79~5.29%. Km 역산의 참 AUC0-inf 비 0.999~1.059	✓ 유지 (1종 오류 미산출)
분석법 LLOQ 0.02~0.50 mg/L	6개 값, 2016 모델만, 경계 3칸, 칸당 시험 5,000회, M1·M0	AUC0-last + Cmax 2.60~4.62%(M1), 2.22~4.22%(M0), Wilson 하한이 5% 초과인 칸 0/18. AUC0-inf 규칙 A (ii) + Cmax(M1) 6.84~28.52%, 하한이 5% 초과인 칸 18/18	✓ 유지
비례 잔차 24.2% → 12% (2016 모델)	개인 수준 신뢰 기준, 일정 판정(D2만), B0 AUC0-last 통과율(시험 500회)	신뢰 기준 미달 세트 (i) 13.4% → 5.8%, (iii) 38.8% → 27.2%, (iv) 65.9% → 66.0%. D2 추가 채혈 권고 안 함	✓ 유지 (1종 오류 미산출)
분석 모형 M0 / M1 / M2 (M2: log 체중 공분산분석)	두 모델 경계 16칸의 같은 시험, 칸당 10,000회 (V2 칸 20,000회)	V2 칸의 AUC0-last + Cmax: M0 5.18% 명목, M1 5.63%·M2 5.75% 초과. 나머지 15칸은 세 모형 모두 보수적	✓ 유지 (V2 칸 공개)

- **결론 유지:** 계산한 항목에서 AUC0-last + Cmax 점추정은 V2 칸 밖에서 모두 5% 이하이고, AUC0-inf 구성의 5% 초과나 신뢰 기준 미달은 남는다. Wilson 95% 구간 분류: 보수적(상한 < 5%), 명목(5% 포함), 초과(하한 > 5%).
- **계산 범위의 한계:** 곡선 모양과 잔차 12%에서는 경계 1종 오류를 계산하지 않았고, LLOQ 시험은 2016 모델의 경계 3칸만 계산했다.

arm당 무작위배정 130명(평가 가능 117명) 유지를 제안한다: 공동 1차 평가변수 검정력은 변동계수(CV) 43%에서 94.5%, 50%에서 88.0%

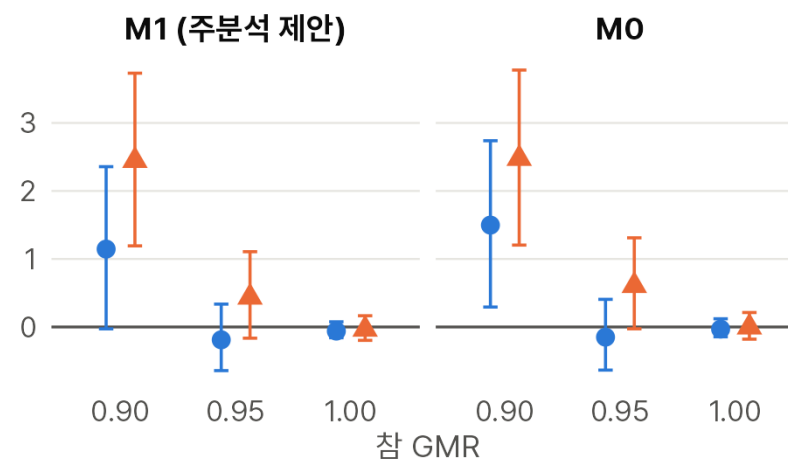
동시 통과(P2) 검정력(%), 참 GMR 0.95, 2016 모델 입력, M1(마지막 열만 M0)

AUC0-last 변동계수 (CV)	평가 가능 100명	평가 가능 117명 (현행)	평가 가능 130명	평가 가능 140명	M0 참고 · 현행 117명
35%	96.8	98.5	99.2	99.5	98.3
40%	93.8	96.5	97.8	98.5	96.1
43% (프로토콜)	91.0	94.5	96.3	97.3	94.0
46%	87.7	92.0	94.3	95.6	91.4
50% (민감도)	82.7	88.0	90.9	92.6	87.2
52%	80.0	85.7	89.0	91.0	85.0

- **유지 근거:** 90% 이상은 격자 CV 46%까지다. 90%에 필요한 평가 가능 인원은 CV 43%에서 **97명**(무작위배정 108명), CV 50%에서 **126명**(140명).
- **CV 근거:** PK 모델 40.3%(2016 모델), 42.8%(2020 모델), Li 2020 SD/평균 35~51%, Cohen 2022 약 52%(다른 제형).
- **목표 검정력과 표본 수는 의뢰자 결정 사항이다(SAP 제안 6절).** 중도 탈락은 모의하지 않았다.

검정력 차이 (%p): 분석식에서 PK 모델 시험을 뺀 값
양수이면 분석식이 낙관적 · 막대: Wilson 95% 구간
PK 모델 시험: 평가 가능 117명, 모델 고유 CV

● 2016 모델(주분석) ▲ 2020 모델(민감도)



주의: 표의 값은 분석식 근사다.
분석식은 참 GMR 0.90에서 낙관적이다:
PK 모델 시험보다 **1.15~2.48%p** 높다.
0.95~1.00에서는 차이가 0.61%p 이내다.

SAP 제안은 AUC0-last + Cmax를 1차로, AUC0-inf(세트 (i))를 이차로 둔다. 규칙 B 공동 1차는 FDA가 요구할 때만 쓰고, 주분석 모형은 의뢰자가 정한다

1차 평가변수: AUC0-last + Cmax

주분석 **M1**(투여군 + 무작위배정 체중 층, 의뢰자 결정 전).
민감도: M0(층 미포함, 합동 t 검정), M2(log 체중 공분산분석)
경계 1종 오류: M1 **0.00~5.63%**(Wilson 분류 보수적 15칸, 초과 1칸), M0 0.00~5.18%
SAP 문안은 주분석 모형을 'M0 또는 M1, 의뢰자 선택'으로 두었다. 의뢰자가 M1을 채택하면 문안에 반영한다.

민감도 분석

규칙 C(기준 미달자에 AUC0-last 대입, 세트 (i)): 경계 1종 오류 최댓값 M0 4.63%, M1 5.06%(명목: Wilson 구간이 5% 포함)
항약물항체(ADA) 상태별: 투여 후 ADA 양성자를 두 군에서 빼고 주분석 반복(운용 특성 미산출: 모의하지 않음)

이차 평가변수: AUC0-inf (동등성 판정에 쓰지 않음)

λz 신뢰성 기준 **세트 (i)**: $\text{adjusted } R^2 \geq 0.80$, 외삽 $\leq 20\%$, span 기준 없음(미달 8.2~13.4%, 두 모델)
두 분석군 보고: λz 산출 전원, 기준 충족자(탈락자의 수, 체중, AUC0-last 병기)
 $\text{adjusted } R^2 \geq 0.90$ 충족 인원 병기. 세트 (iii)($R^2 \geq 0.90$ 과 외삽 $\leq 20\%$)로는 **33.2~38.8%**가 미달(두 모델)

대응안: FDA가 AUC0-inf 공동 1차를 요구할 때만

AUC0-last + AUC0-inf(**규칙 B**: λz 산출 전원, 기준 미달자는 표시·목록화) + Cmax
경계 1종 오류 M1 **0.00~3.95%**(16칸 모두 보수적)
AUC0-last를 빼면(AUC0-inf 규칙 B + Cmax, M1) 16칸 중 점추정 5% 초과 10칸, 초과(Wilson 하한 $> 5\%$) 8칸

임상약리·임상개발 예상 질의 다섯 문항에는 모두 모의 결과와 문헌으로 답할 수 있고, 경계 1종 오류가 5%를 넘는 1칸(M1, Wilson 하한 기준)은 SAP에 공개한다

Q1 왜 FDA 2016 가이드선의 AUC0-inf가 아닌가?

참 외삽 중앙값은 0.65%다(2016 모델). NCA AUC0-inf는 세트 (i)로도 8.2~13.4%가 기준 미달이고 (두 모델), AUC0-inf(규칙 A (i)) + Cmax(M1)는 16칸 중 10칸에서 점추정이, 8칸에서 Wilson 하한이 5%를 넘는다. 원개발사도 말단 반감기를 계산하지 않았다(Kovalenko 2020).

Q3 · Q4 채혈을 Day 57 뒤로 늘리거나 말단에 추가하면?

2016 모델에서 참 농도는 중앙값 Day 38.5에 LLOQ에 닿고 Day 58 뒤 LLOQ 위는 2.5%뿐이다. 절벽(중앙값 1.38일)에는 Day 29~57 매일 채혈로도 3점 이상 잡히는 대상자가 명목일 기준 0.0%, 방문 허용창 반영 7.5%다. 사전 규정 채혈 추가 규칙은 두 모델 모두 충족되지 않았다.

Q7 경계 1종 오류는? 왜 한 칸이 5%를 넘나?

AUC0-last + Cmax(M1)는 16칸 중 1칸만 초과(Wilson 하한 > 5%): 2020 모델 V2(말초 분포용적) × 2.28 칸, 5.63% (95% CI 5.31~5.95). AUC0-last GMR이 동등 쪽(1 방향)으로 0.41% 치우친 결과다. M0는 5.18%(명목: Wilson 구간이 5% 포함). 이 칸은 SAP에 공개한다.

Q11 · Q19 AUC0-inf 보고는? $R^2 \geq 0.80$ 은 Phoenix 기준?

이차 평가변수로만, 두 분석군(λz 산출 전원, 기준 충족자)으로 보고한다. Phoenix에는 기본 기준이 없다(사용자 선택 항목, 미달은 표시만). 정의는 세트 (i) ($R^2 \geq 0.80$, 외삽 $\leq 20\%$; 관행 범위의 하한), 병기는 세트 (iii) ($R^2 \geq 0.90$, 외삽 $\leq 20\%$)이며 미달은 8.2~13.4%, 33.2~38.8%(두 모델).

Q12 · Q17 검정력 충분성과 체중 총 반영은?

CV 43%, 참 GMR 0.95, 평가 가능 117명: M1 94.5%(M0 94.0%), CV 50%에서 88.0%. 층을 넣은 M1은 SE가 시험 간 변동과 맞는다. 목표 검정력과 주분석 모형은 의뢰자가 정한다.

곡선 모양과 Km 고정 가정은 민감도 분석으로 확인했으나, 실제 Phoenix와의 대조와 담당자의 독립 품질 점검(QC)은 아직 하지 않았다

모델 한계 (보고서 6.5절에 기재)

한계	확인한 결과	결론에 대한 영향 · 조치
정량한계 아래 곡선 모양 (관측 불가), Km 0.01 mg/L 고정(개인 간 변동 없음)	양 군 Km $\times 0.5 \sim 10$, Vmax $\times 0.8 \sim 1.25$: 창 포착률 80% 미만 대상자는 모든 변형에서 0.00%. 시험군 Km $\times 0.01 \sim 100$: 참 AUC0-inf 비 0.999~1.059	스트레스 테스트를 뺀 변형에서 창 포착률 5백분위수 94.7% 이상. 결합 차이는 AUC로 검출되지 않음
Cmax 과대예측	모의/관측 Cmax 1.08~1.27(2016 모델), 1.00~1.17(2020 모델). 최대 과대 27%, 17%는 600 mg(300 mg $\times 2$) 자료; 300 mg 자료만이면 16%, 7%	AUC0-last + Cmax 판정의 1종 오류·검정력은 모의 Cmax를 그대로 썼다. 과대예측의 영향은 따로 평가하지 않음(보고서 한계)
200 mg(175 mg/mL) 제형의 빠른 흡수 미재현	관측 tmax 3.0~3.1일 대 모의 7일(300 mg 관측 7.0일). AUC0-last 모의/관측 0.82~0.91(2016 모델), 0.90~1.00(2020 모델)	시험 제형 300 mg(150 mg/mL, 2 mL)은 흡수 시점과 노출이 재현됨. 두 제품 제형 확인 필요
항약물항체(ADA) 운용 특성 미반영	유사 하위군 민감도만(대상자 10%, 투여 후 14일부터 ke $\times 2$): 참 외삽 중앙값 0.65%, 나머지 0.68%	하위군 창 포착률 80% 미만 대상자 0.00%. 통계분석계획(SAP)에 ADA 처리 기술

검증 절차의 한계

비구획 분석(NCA) 엔진: 실제 Phoenix와 대조하지 않았다
NonCompart·PKNCA와만 대조했다 (λz 창 3,054 / 3,054 일치, 최대 상대 차이 4.9×10^{-13}).
보고서 한계 목록에 없는 **새 항목**이다.

담당자의 독립 품질 점검(QC): 대기
검증 기록의 결과 칸은 'PENDING (sponsor)'(의뢰자 검토 대기), 서명 페이지는 공란이다.
AI 코딩 도우미로 작성했으므로 담당자가 수치는 추적표와, 본문은 결과 파일과 한 줄씩 대조해야 한다.

제안은 그대로이며, 확정에는 LLOQ·설계값·분석 모형·목표 검정력의 의뢰자 결정과 결과 버전 고정, 자문 질의 문안 준비가 남았다

의뢰자 결정 (보고서 7절, 부록 B)

분석법 정량한계(LLOQ)

현재 0.078 mg/L(원개발사 값, 가정)

0.02~0.50 mg/L에서(2016 모델): 창 포착률 80% 미만
대상자 0.00~0.01%, 경계 3칸의 1종 오류 2.60~4.62%(M1)

→ 검증 분석법 값으로 재생성

잠정 설계값(모두 가정)

첫 채혈: 투여 후 6시간

방문 허용: ± 2 시간~ ± 1 일

체중: 평균 75 kg, SD 9 kg

층 경계: 75 kg

→ 시험계획서 값으로 재생성

주분석 모형과 SAP 문안

제안: 주분석 M1(체중 층 포함)

병기: M0(층 없음)

보고서와 SAP 문안은 선택을 의뢰자 결정으로 남김

→ 의뢰자가 정하면 SAP 문안에 반영

목표 검정력과 n

arm당 평가 가능 117명,
무작위배정 130명

CV 43%, 참 GMR 0.95:
검정력 94.5%(M1)

목표 90%: 평가 가능 97명,
85%: 83명(arm당, M1)

→ 목표 검정력 선택

후속 작업 · 결과 버전 고정: 미완료

담당자가 v1.0.1 릴리스 표시(태그)를 올려야 한다. 올리면 결과 파일 묶음과 해시(무결성 확인값)가 자동 생성된다.

후속 작업 · 자문 질의 문안: 미작성

바이오시밀러 개발(BPD) 미팅·과학자문용 질의 초안이 프로젝트에 없다. 다음 단계로 작성한다.

제안 (변동 없음)

공동 1차 평가변수: AUC_{0-last} + C_{max}
이차 평가변수: AUC_{0-inf}(λ_z 신뢰 기준 사전 명시)

연구 용량 300 mg에서 모의 NCA 평균비는 문헌과 ±3%p 안에서 일치하고, 600 mg에서는 모의가 낮아 보수적이다

자료 (용량, 모의 체중)	문헌 NCA 평균비	모의 NCA 평균비 (2016 모델 / 2020 모델)	모의 참 평균비 (2016 모델 / 2020 모델)	해석: 모의 NCA와 문헌의 차이 (반올림 전 값으로 계산, 일치 기준 ±3%p)
Clot 2021 Table 3, 300 mg, 59.9 kg	98.1%	96.7% / 96.7%	99.2% / 99.1%	일치: -1.5 / -1.5%p.
FDA BLA 761055 Table 4.2.c (PKM12350), 300 mg, 78.0 kg	96.0%	96.2% / 96.4%	99.0% / 99.1%	일치: 0.3 / 0.4%p. 체중은 가정값.
Clot 2021 Table 3, 600 mg, 58.3 kg	98.1%	92.3% / 92.8%	96.8% / 96.9%	모의 낮음: -5.8 / -5.3%p. 참 평균비도 문헌보다 낮음(보수적).
Clot 2021 Table 3, 200 mg, 62.2 kg	94.6%	94.6% / 95.0%	98.6% / 98.7%	일치: 0.0 / 0.4%p. 연구와 다른 제형(외부 점검).

평균비 = 평균 AUC0-last / 평균 AUC0-inf(참 평균비는 모델 적분 참값의 같은 비). 문헌 NCA 평균비는 참 창 포착률의 하한이다.

원개발사 문헌의 정성 서술 (프로젝트 문헌 발췌표, 보고서 1.1절)

- **Kovalenko 2020** 의미 있는 말단 반감기는 계산할 수 없어 규제기관에 반감기를 제출하지 않았다
 - **Kovalenko 2016** 저농도 정량값이 적어 정량한계 미만(BLQ) 값을 M3 방법으로 적합에 포함했다
- **Li 2020** 농도가 낮을수록 소실 기울기가 가팔라지고 AUC0-last가 용량 비례보다 크게 증가한다
 - **Cohen 2022** 말단 비선형 때문에 반감기·AUC0-inf 미산출
 - **Clot 2021** 저농도일수록 표적 매개 소실 가속(다지수 감소)

검색 발체 기준, 토실리주맙 바이오시밀러 정맥 시험(MSB11456)은 AUC0-last를 1차 평가변수로 썼고 Cohen 2022는 AUC0-inf를 산출하지 않았다

MSB11456 · 문헌(검색 발체)

기록된 것: 토실리주맙 바이오시밀러. 건강인 128명 (시험 62, 대조 66)에게 8 mg/kg를 1시간 동안 정맥 단회 투여하고 Day 48까지 채혈했다.

1차 평가변수 AUC0-last, 이차 Cmax·AUC0-inf. 기하 최소제곱 평균비(90% CI):

- AUC0-last 103.34% (98.53~108.37)
- AUC0-inf 103.15% (97.86~108.73)
- Cmax 101.48% (97.23~105.92)

확인 범위: 검색 발체 두 건(원문은 분석 환경에서 열지 못함). 외부 인용 전 원문 대조가 필요하다.

Cohen 2022 · 문헌 기록

기록된 것: 기기 비교(200 mg, 175 mg/mL). 자동주사기 62명 대 프리필드 시린지 63명.

말단 비선형 때문에 반감기와 AUC0-inf를 산출하지 않았다.

기기 간 AUC0-last GMR 1.11 (90% CI 0.96~1.28).

프로젝트에서의 쓰임: 다른 제형의 외부 점검, 표본 수 CV 근거(log SD 0.49).

PKM14161 · 부분 기록

기록된 것: 모델 검증 자료로만 쓰였다.

Li 2020 Table 3의 300 mg AUC0-last 평균은 시험 587 mg·day/L, 대조 575 mg·day/L.

2016 모델(외부 자료): AUC0-last 모의 대 관측 비가 시험 0.97, 대조 0.99로 $\pm 15\%$ 기준 통과. 2020 모델은 이 시험이 개발 자료여서 독립 검증이 아니다.

기록 없는 것: 이 시험의 평가변수 선택과 AUC0-inf 처리(인용 전 원문 확인 필요).

→ AUC0-last 1차(MSB11456, 검색 발체)와 AUC0-inf 미산출(Cohen 2022) 선례가 있다. PKM14161은 평가변수 기록이 없다.

두 PK 모델의 파라미터는 논문 표에서 가져왔고(변환은 SD 제공과 kpc 유도뿐), 어떤 값도 재추정하거나 보정하지 않았다

2016 모델(주분석) Kovalenko 2016 Table 2, BLQ 포함 적합 열				2020 모델(민감도) Kovalenko 2020 Table 1(Model 1), 보충 Table S2		
파라미터	값	개체간 분산 ω^2	출처 (논문 표기)	값	개체간 분산 ω^2	출처 (논문 표기)
Vc 중심 용적 (L, 75 kg)	2.74	0.0225	Table 2 (V2)	2.48	0.0369	Table 1, S2
Vc 체중 지수	0.705	해당 없음	Table 2	0.711	해당 없음	Table 1
ke 선형 소실 (/day)	0.0459	0.131	Table 2	0.0534	0.0812	Table 1, S2
k12 / k21 (/day)	0.0652 / 0.129	없음	Table 2 (k23 / k32)	0.213 / 0.310	없음	Table 1 (kcp; kpc는 Mpc에서 유도)
ka (/day) / F	0.254 / 0.607	0.251 / 없음	Table 2	0.256 / 0.643	0.2247 / 없음	Table 1, S2
Vmax (mg/L/day) / Km (mg/L, 고정)	0.968 / 0.01	0.0428 / 없음	Table 2	1.07 / 0.01	0.0557 / 없음	Table 1, S2 (Vm)

- 속도 상수로 모수화한 모델이라 다음 세 값은 논문 추정값이 아닌 75 kg 환산값이다(2016 모델 / 2020 모델):
 - 청소율($CL=ke \cdot Vc$) 0.126 / 0.132 L/day, 구획 간 청소율($Q=k12 \cdot Vc$) 0.179 / 0.528 L/day, 말초 용적($Vc \cdot k12/k21$) 1.38 / 1.70 L
- 2020 모델은 흡수 앞에 transit 구획 3개가 있다(평균 이동 시간(MTT) 0.105일, ω^2 0.2756). 보충 Table S2는 개체간 변동을 로그 척도의 SD로 보고하므로 제공해 ω^2 로 썼다(대각 공분산만).
- 잔차: 비례 24.2% / 15.0%(2016 모델 / 2020 모델), 가산 0.03 mg/L. 가산 잔차와 Km은 두 모델 모두 고정값.

Phoenix는 λz 신뢰 기준을 정하지 않고 사용자 선택 항목으로 둔다. 기준은 SAP 관행 범위에서 세트 (i)~(iv)로 정의했다

NCA 엔진 규칙 (Phoenix WinNonlin 호환)

- **정량한계 미만(BLQ) 처리**(Phoenix가 자동으로 하지 않아 NCA 전에 적용): 첫 정량값 전 0, 정량값 사이 결측, 마지막 정량값 뒤 제외, 두 번 연속 BLQ 뒤의 정량값 결측
- **AUC0-last**: 실제 채혈 시각, linear-up log-down 사다리꼴
- **λz (Best Fit)**: Cmax 뒤 마지막 3점 이상 창 중 adjusted R^2 최대(기울기 양수 제외, 차이 0.0001 미만이면 점이 많은 창)
- **AUC0-inf** = AUCINF_obs = AUC0-last + Clast/ λz
- **미달자 처리**(AUC0-inf를 검정할 때): 규칙 A는 제외, 규칙 B는 λz 를 구할 수 있으면 모두 포함, 규칙 C는 AUC0-last 대입

3,054/3,054

λz 선택 창 일치: 프로파일 1,018개(Theoph 12, Indometh 6, 모의 1,000) × 엔진 3쌍(이 엔진, NonCompart, PKNCA).
파라미터 최대 상대 차이 4.9×10^{-13}

λz 신뢰 기준 세트 (모두 λz 산출 가능 전제)

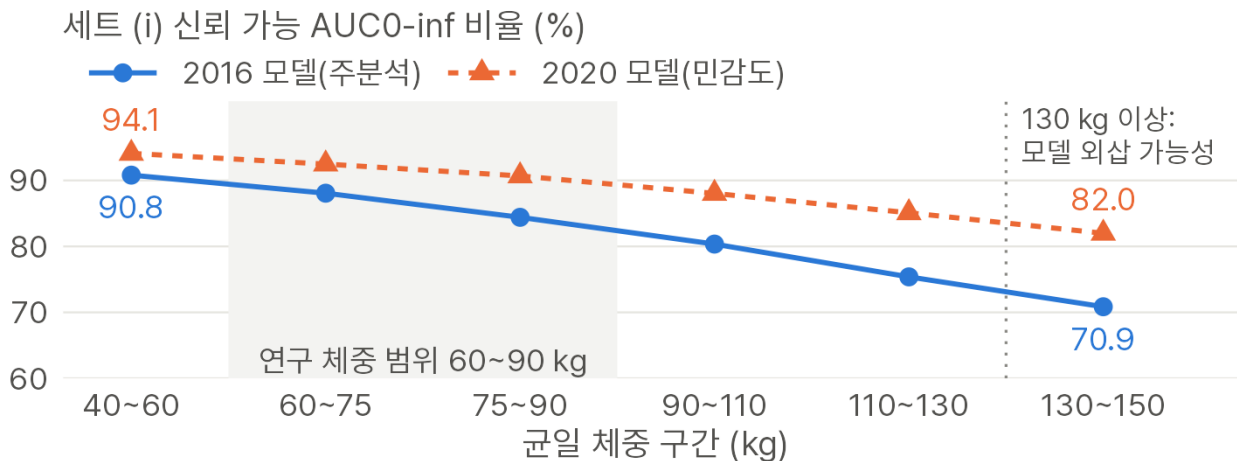
세트	adjusted $R^2 \geq$	외삽 비율 $\leq$	span $\geq$	지위
세트 (i)	0.80	20%	없음	사후 추가
세트 (ii)	0.80	20%	반감기 2배	사전 명시(원래 정의)
세트 (iii)	0.90	20%	없음	사전 등록 (v1.0.1)
세트 (iv)	0.90	20%	반감기 3배	사전 등록 (v1.0.1)

Phoenix 기본값: 기준 없음, 미충족은 표시(flag)만. Rules 탭의 Lambda Z Acceptance Criteria(최소 adjusted R^2 , 최대 외삽 %, 최소 span)는 사용자가 넣는 선택 항목이며, 넣지 않으면 적용되지 않는다(Certara Phoenix 8.2 NCA 문서).

공개 SAP 관행: NCT04117607, NCT04441905는 adjusted $R^2 \geq 0.90$, NCT04700163은 > 0.90 (웹 검색 발체로 확인)이며 span 요건은 NCT04117607만 있다. 0.80은 관행 범위의 하한이다(사전 등록 4절).

체중이 무거울수록 AUC0-inf 신뢰 기준 미달이 늘지만, 세트 (iii) 미달 환자에서도 창 포착률은 78.9% 이상이다

평가변수 선택의 근거가 아니다. 근거는 시험 모집단(건강인 60~90 kg, 체중 총화 배정)뿐이다. 이 점검은 체중이 연구 범위를 벗어날 때 결론이 달라지는지 본다(보고서 부록 I).



- 균일 체중 구간 40~150 kg(2016 모델): 세트 (i) 신뢰 비율은 무거운 구간일수록 낮다(90.8% → 70.9%). 참 외삽 비율 중앙값은 0.51~1.40%, 창 포착률 80% 미만 대상자는 구간마다 0.01% 이하
- 평균 체중이 높은 모집단(스트레스 시험)의 모의 시험에서 세트 (ii) 탈락자는 유지자보다 3.2~6.4 kg 무겁다(세 모델 변형)

아토피 피부염 성인 체중 분포 (문헌 요약 기반 가정 분포)

14.9% / 39.5%

2016 모델의 AUC0-inf 신뢰 기준 미달(세트 (i) / (iii)). 세 모델 변형에서 8.9~15.3% / 33.6~39.8%

≥ 78.9%

세트 (iii) 미달 환자의 창 포착률 최솟값(세 모델 변형, 내림). 중앙값 99.5~99.8%

40.4%

연구 체중 범위 밖 비율: 60 kg 미만 16.2%, 90 kg 초과 24.2%(로그정규, 평균 78 kg, SD 19 kg)

새 GitHub 러너에서 재현 워크플로의 항목 7개가 모두 통과했고, 자동 시험은 v1.0.1 패키지 커밋까지(실행 92~98) 모두 성공했다

자동 시험 기록 (GitHub Actions tests 워크플로, 실행 번호)



- 실행 72~101: 성공 21, 취소 3, 실패 6. 엄격 건너뛴 규칙에 걸린 실행 87~91과 환경 설정에서 멈춘 실행 99는 각각 다음 실행 92, 100에서 고쳤다.

등록 시각(2026년 UTC): 표의 항목과 5절(부록 A5) 모두 첫 결과 전에 등록

사전 명시·등록 항목	등록 (UTC, 커밋)	첫 결과 (UTC, 커밋)
운용 특성 설계 (사전 명시)	09-24 13:28 (779e068)	09-25 00:55 (b8a5351)
사전 등록 1절: 분석 모형 M0·M1·M2	09-25 10:00 (521645a)	09-25 15:40 (5b94d3e)
사전 등록 2절: LLOQ 민감도	09-25 10:26 (211e8ed)	09-25 15:18 (b207bf2)
사전 등록 3절: 표본 수	09-25 10:26 (211e8ed)	09-25 15:45 (c0957a6)
사전 등록 4절: 기준 세트 (iii)·(iv)	09-25 11:04 (325e63b)	09-25 15:40 (5b94d3e)
사전 등록 6절: 시험 모집단 분석	09-25 12:45 (bae3574)	09-25 15:18 (b207bf2)

7/7

재현 항목 통과: 새 GitHub 러너에서 재현 워크플로 실행 1(ubuntu-24.04, R 4.3.3, renv로 환경 복원). 로컬도 7개 통과, 7개 모두 로컬 값과 유효숫자 8자리까지 같음. 이 실행의 자동 시험 케이스 87개: 실패 0개, 건너뛴 5개

656개

추적되는 인쇄 수치: M&S 보고서 447, FDA 질의응답 131, SAP 문안 78. 수치마다 출처 파일·행 조건·열이 남는다. 이 덱(문서 ID deck_ko)의 수치도 같은 추적표에 들어간다.